2026年北京市大学生金融人工智能竞赛项目计划书

项目基本信息

项目名称： 证据链驱动的金融投研智能体
参赛主题： 金融投研智能体构建
参赛学校： 【填写学校】
团队名称： 【填写团队名称】
三名成员及分工： 【姓名A / 系统与工程】、【姓名B / 财务与估值】、【姓名C / 数据与评测】
联系人及联系方式： 【填写】
版本： 初赛提交稿，2026年9月28日

> 本计划书描述拟实现的方案和内部验收目标。凡未标为“实测”的指标均不是现有成果；提交前应以系统运行截图、日志和评测表替换相应占位内容。

一、项目摘要

本项目拟构建一个在受控数据环境运行的金融投研智能体，覆盖通知列出的七项任务：数据结构化提取、上市公司财务报告分析、产业链影响分析、自动化估值建模、研究报告纠错核查、买方投资备忘录编制、研究报告质量评估。系统以公开披露的非金融类 A 股上市公司公告、定期报告及已归档行业材料为输入，采用至少一个大语言模型承担任务规划、语义判断和解释生成；用程序化解析、计算和规则校验处理数值、单位、期间和勾稽关系；以页码、表格单元格或文本区域作为证据锚点输出结构化结果。

项目重点投入三条可独立验收的工作流：①复杂公告字段提取；②财报指标、同比及异常信号分析；③研报草稿逐项纠错。后三项分析输出和产业链模块均复用前述证据与计算底座。设计原则是“先核验事实，再生成分析”：无法定位来源、存在口径冲突或证据不足时，系统标明待复核，不自行补足事实。

二、需求、场景与目标

金融投研经常在扫描 PDF、跨页表格、公告和研报草稿之间人工核对数字。人工处理耗时，模型直接阅读整篇文档又容易混淆合并与母公司口径、单季与累计期间、元与万元、报告期与披露日期。本项目以一位分析员为目标用户，支持其上传一组已授权的本地文件，选择任务，检查证据、计算轨迹和最终表格 / 报告。

项目目标：

1. 七项任务均有可运行的输入、处理和结构化输出路径；三项重点任务提供细粒度证据和专项评测。
2. 每个数值结论保留文档标识、页码、原文片段、单位、期间、计算公式与运行版本；支持点击回看原文。
3. 在无外网或仅使用预先归档资料的环境中复现核心流程，并导出运行日志与结果文件。
4. 明确区分原始事实、程序计算、模型推论和主观观点；估值及投资结论附假设、适用边界与风险。

三、总体架构与系统工作流

```
已归档公告／财报／行业资料／研报草稿
                ↓
文件登记（来源、日期、SHA-256）→ PDF解析／OCR／表格定位
                ↓
证据库（文档-页码-区域-文本／单元格-口径-版本）
                ↓
任务编排器＋大语言模型（规划、候选提取、语义解释）
                ↓
确定性工具（单位换算、同比环比、勾稽、估值、引用校验）
                ↓
核验与人工复核队列（冲突、缺失、低置信度）
                ↓
七类 JSON／CSV／报告输出＋完整运行清单与日志
```

计划使用 Python 编排，PDF 文本提取与版面分析、OCR、SQLite 或本地文件索引、JSON Schema 校验、程序化财务计算，并拟以国产开源模型 Qwen3-8B 作为核心推理引擎。该模型的官方模型卡标注 Apache-2.0 许可；实际模型权重修订号、推理框架版本、硬件条件和部署方式将在本地环境验证后锁定并填入第三方清单。系统不让模型充当计算器：它提出候选字段、解释可能原因，所有关键数值由工具重算。若模型需调用外部服务，则仅在赛前构建资料包阶段使用；评审演示使用固定资料快照与可重放的调用记录，实际部署条件以组委会后续说明为准。

任务状态依次为 `ingested → parsed → extracted → verified → reviewed → exported`。每一步写入时间戳、输入哈希、代码版本、提示词版本、模型版本、工具名、参数摘要、输出哈希和异常信息。随机性参数固定；对非确定性模型输出保留原始响应及重放样例，并单独报告重复运行稳定性。

四、七项选题的设计与交付

选题	主要输入	核心处理	可检查的输出
1 数据结构化提取 ★	质押、中标、股权变动公告，扫描件和复杂表格	文档分类、版面与表格解析、字段抽取、单位与实体校验	符合 Schema 的 JSON、字段证据表、待复核项
2 上市公司财务报告分析 ★	年报、半年报、季报及更正公告	三表抽取、期间对齐、同比与单季计算、异常规则和解释	指标表、计算表、异常卡片、来源页码
3 产业链影响分析	已归档的原料、供需、政策或事件资料	构建上中下游关系、因果路径与情景参数	影响路径图、情景表、证据与边界
4 自动化估值建模	已核验财务数据、经营假设、可比公司快照	DCF 或相对估值、敏感性和勾稽检查	模型工作表、估值区间、假设表
5 研究报告纠错核查 ★	给定研报草稿、原始财报和估值表	声明切分、证据检索、重算、错误分类和修订	逐条核查表、错误位置、建议改写
6 买方投资备忘录编制	上述核验结果与归档行业资料	生成投资逻辑、反证、风险、跟踪指标	带引用的备忘录和待验证清单
7 研究报告质量评估	多份候选或系统生成的报告	规则评分、引用抽查、稳定性测试、人工复核	评分卡、扣分证据、比较表

★ 为优先完成的三项。七题是共享底座上的七种任务视图，而非七套彼此孤立的聊天界面。产业链分析、估值和投资备忘录中的新增外部事实必须在赛前进入资料包，标注来源和时间；缺少关键资料时输出条件性结论。

五、三项重点任务的技术方案

5.1 数据结构化提取

先按可复制文本、扫描页和表格页分流：文本 PDF 解析文本块和坐标；扫描页先 OCR 并保存识别置信度；表格页同时保留行列拓扑和单元格坐标。按公告类型调用不同字段模板，禁止从表格相邻行串值。字段结构包括 `document_id`、`security_code`、`announcement_type`、`event_date`、`parties`、`field_name`、`raw_value`、`normalized_value`、`unit`、`source_page`、`source_bbox`、`evidence_text`、`status`。质押公告重点提取股东、质押数量、起止日期、质权人及占比；中标公告重点提取项目、金额、币种、联合体和履约期限；股权变动公告重点提取变动前后股数、比例和方式。

校验包括证券代码格式、日期合法性、百分比范围、金额单位换算、同一事件多处数据一致性与表格合计。抽取结果的每个必填字段都必须有来源坐标。若 OCR 数字可能将 0 / O、1 / I、万 / 亿混淆，或同一文档出现矛盾，进入人工复核队列，不输出伪精确值。

5.2 上市公司财务报告分析

建立“公司－报表口径－期间－指标－单位－数值”五维主键，并区分合并报表与母公司报表、期末余额与期间流量、累计与单季、调整前后数据。先抽取营业收入、归母净利润、扣非归母净利润、经营活动现金流净额、资产负债与主要附注，再从原始数字计算同比和现金转换率。同比使用相同期间、相同口径；单季值仅在累计数口径可比时作差。基期为零、口径变化或重述未对齐时，不强行计算百分比。

异常识别包括：利润增长但经营现金流转弱、应收 / 存货增长快于收入、非经常性损益占利润较高、毛利率或费用率明显变化、审计意见或会计政策变化。规则负责“发现值得核查的现象”，模型仅依据原文附注说明可能原因，并把无法确认的解释列为待验证假设。输出中同时呈现原值、公式、对照期间、来源和解释置信等级。

5.3 研究报告纠错核查

将研报草稿切分为可核验声明，识别公司、指标、期间、单位、口径和比较对象。数值声明由工具检索对应财报或估值工作表并重新计算；引用声明检查文档、页码与原文是否匹配；定性判断检查证据是否足以支持。错误类型包括数值、单位、期间、报表口径、估值倍数、引用失配、过度推断和证据不足。每条输出 `claim_id`、原句位置、判定（正确 / 错误 / 待复核）、证据定位、重算过程、错误类型、建议修改、严重程度。

对模糊表述或缺少证据的语句采用“待复核”，避免为了覆盖率造成误报。对高风险错误，例如“万元写成亿元”“累计收入当单季收入”，要求两条独立校验路径：原文核对与程序重算。建议改写保留原句结构，仅替换已证实的事实；无法确认的观点使用条件句。

六、数据方案、评测与验收

初赛拟建立一个可分发的固定样例包：4 家不同行业的非金融类 A 股上市公司，覆盖近两年年报及最近一期半年报，共约 12 份定期报告；另选不少于 18 份质押、中标或股权变动公告；准备 3 份由团队标注的研报草稿，包含正确表述、故意错误和证据不足表述；补充有来源、发布日期和许可说明的行业材料。实际样本数量以可取得文件及人工标注能力为准，清单与哈希在提交版本中固定。原始披露优先来自交易所和巨潮资讯的公开查询页面；只在允许范围内下载和展示，保留原始 URL、披露日、下载日。资料按公司划分开发集和留出集，避免同一公司同一报告同时进入调参与评估。

验收维度	计算方式与目标（内部目标，待实测）
公告字段提取	必填字段精确率、召回率、F1；目标 F1 ≥ 0.90，金额 / 比例 / 日期单列核对
财务数值	在留出样本上抽查重要指标及派生计算；目标数值准确率 ≥ 0.95，关键错口径为零容忍
研报纠错	错误级精确率、召回率、误报率，分别报告；目标精确率 ≥ 0.90、召回率 ≥ 0.85
证据可追溯	数值结论中可定位到文档与页码的比例；目标 100%
稳定性	固定输入重复运行 3 次，比较结构化字段和判定一致率；目标 ≥ 0.95
效率	记录每份文档处理时长、模型调用量、人工复核量；与人工基线同题对比

人工标注由一名成员初标、一名成员盲审，分歧由第三人裁决；保留标注规范和裁决记录。评测表同时列出失败案例，尤其是跨页表格、重述财务数据、单位错位与引用似是而非的情况。目标如未达到，不删除失败样本，而是说明误差来源、人工复核机制和改进计划。第 3、4、6、7 题用案例完成度、假设合理性、引用覆盖率、评分一致性和人工复核可用性评价，不把自动分数等同于投资结论正确性。

七、实施计划、三人分工与里程碑

时间	交付物	负责人 / 复核人
9月28日—10月1日	完成报名资料核对、样例包、字段与证据 Schema、标注规范	C 主责，A/B 复核
10月2日—10月5日	文件登记、解析、OCR、表格定位、日志、结构化提取首版	A 主责，C 评测
10月6日—10月9日	财报口径表、计算器、异常卡片、研报声明核查首版	B 主责，A 集成、C 标注
10月10日—10月11日	七题最小工作流贯通；完成学校统一报名并确认审核状态	全员；报名由指定联络人办理
10月12日—10月15日	三项重点题留出集评测、失败修复、证据界面、计划书定稿	C 统筹，A/B 修复
10月16日—10月17日	视频录制、版本冻结、文件规格检查和上传彩排	全员
10月18日前	按平台要求提交 PDF 计划书及 MP4 视频，并核对回执	指定联络人

三人角色分工：A 负责解析、编排、接口和运行复现；B 负责金融字段定义、财报口径、估值与投资逻辑；C 负责样本采集、双人标注、评测、界面及视频。每项重点任务由非主责成员复核至少一轮。预计 11 月中旬若入围，再补足大规模测试、完整决赛报告、可现场实时处理的样例数据与答辩演示；决赛拟于 11 月底举行，具体以组委会后续通知为准。

八、创新性、风险控制与成果交付

创新点。 一是将七个任务统一到同一条可追溯证据链，避免下游估值或备忘录重复引用未经核验的数字；二是对“口径”建立机器可检查的结构，不只校验数字相等；三是让模型负责语义、让程序负责算术，并将冲

突转入人工复核；四是对研报纠错同时考察覆盖率与误报，输出可执行的逐句改写；五是提供快照、哈希、日志与固定版本，支持现场复现。

主要风险与应对。 扫描质量差和跨页表格导致错取数：保留图像坐标，低置信度进入复核。财报更正与追溯调整导致同比错口径：版本化保存，更正公告优先，重述前后不可混用。行业材料和行情时点不一致：记录资料发布日期及价格快照时点，过期数据不用于实时结论。模型幻觉：只允许引用证据库条目，关键数字由工具计算。系统资源不足：优先保证三项重点题及七题最小流程，使用离线缓存和小规模样例包。若后续赛事通知调整格式或数据环境，按官方通知更新交付清单。

初赛交付： PDF 项目计划书、时长不超过 5 分钟且文件不超过 500MB 的 MP4 项目介绍视频。**决赛预备交付：** 最终报告书、可运行 Web 或命令行原型、与展示版本一致的完整源码、依赖及运行说明、现场可实时处理的样例数据、原始资料清单、第三方模型 / 项目 / 数据清单及日志。第三方项目列明名称、版本、来源、许可证、使用范围；第三方模型列明权重或服务名称、版本、调用方式和使用范围。当前计划书不主张尚未取得的实测性能或已完成的功能。

九、资料与规范依据

1. 北京市教育委员会《关于举办2026年北京市大学生金融人工智能竞赛的通知》（本项目目录中的 9 页 PDF，特别是第 2—7 页）。
2. 巨潮资讯网信息披露查询：https://www.cninfo.com.cn/new/commonUrl?url=disclosure%2Flist%2Fnotice
3. 上海证券交易所定期报告查询：https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/regular/
4. 上海证券交易所公告查询：https://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/
5. Qwen3-8B 官方模型卡：https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-8B